

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial

Diagnóstico, hoja de ruta e implementación — cada fase de la consultoría entrega su salida en un módulo de la plataforma. Universidad Popular del Cesar · Vicerrectoría Académica · Valledupar.

6 meses de consultoría

4 líneas misionales

8 módulos en operación

25 municipios del Cesar

18 meses de licencia

BOGOTÁ D.C., 5 DE AGOSTO DE 2026

Señores

Universidad Popular del Cesar

Vicerrectoría Académica

Valledupar

Asunto: Propuesta técnica y económica — Implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial de la Universidad Popular del Cesar.

Reciban un cordial saludo,

Conforme a los lineamientos definidos por la Universidad Popular del Cesar en sus documentos contractuales, presentamos la propuesta técnica y económica formulada por Algoritmo T S.A.S. para implementar la **Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial** de la Universidad. La plataforma se construye y se carga mediante una consultoría de seis meses: cada fase del trabajo entrega su salida en un módulo de la plataforma.

El resultado es una visión integral, accionable y priorizada — y el instrumento permanente para administrarla. El trabajo propuesto contempla:

- Levantar y evaluar el estado actual de personas, procesos, datos y tecnología asociados a las funciones misionales de la Universidad.
- Determinar el nivel de madurez tecnológica e identificar las principales brechas y riesgos en gobierno de datos, interoperabilidad, analítica, seguridad y experiencia de usuario.
- Definir una hoja de ruta estratégica y medible, con iniciativas, responsables, métricas e hitos por fases, que permita orientar inversiones e intervenciones futuras.
- Alinear decisiones institucionales con los objetivos misionales y las políticas nacionales de CTel, fortaleciendo la visibilidad, eficiencia y sostenibilidad de la gestión universitaria.

Una diferencia respecto de una consultoría convencional

El resultado de este trabajo no es únicamente un informe. La Universidad recibe, además, la **Plataforma de Gestión de la Transformación Digital**: un entorno en operación desde el primer mes, donde el diagnóstico queda cargado como una medición repetible, la hoja de ruta como iniciativas con responsable y presupuesto, y el avance como información consultable. La Universidad dispone de acceso a la plataforma durante los seis meses de ejecución y los dieciocho meses siguientes a la entrega final, con renovación anual posterior.

El propósito final es entregar a la UPC un diagnóstico honesto, técnico y estratégico que sirva como punto de partida para construir una transformación digital sólida, escalable y centrada en el valor público de la CTel como motor de desarrollo de la institución, el país y la región.

Agradecemos la confianza y la apertura al permitirnos presentar esta propuesta. Quedamos atentos para socializar el alcance y resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,

Ana Milena Díaz Granados

Directora de Relacionamiento — Algoritmo T S.A.S.

anadiazgrandos@algoritmot.com · +57 300 659 0161 · www.algoritmot.com



ÍNDICE

Tabla de contenido

01	Generalidades y justificación	04
02	Propósito de la consultoría	05
03	Objetivos	06
04	Alcance y metodología	07
05	Plan de trabajo	09
06	Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial	11
07	Equipo consultor	18
08	Inversión	19
09	Términos comerciales	20
10	Anexos: confidencialidad y propiedad intelectual	21
11	Anexo técnico: la metodología Algoritmo T	22

Qué recibe la Universidad al cierre del contrato

Un informe de diagnóstico con análisis de brechas · un inventario tecnológico institucional · un informe comparativo de rankings · el documento del Modelo de Universidad Digital con su mapa de capacidades · la hoja de ruta institucional priorizada · el plan operativo de la Iniciativa Mínima Viable · y la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital en operación, con toda esa información cargada y licencia de uso por dieciocho meses, renovable anualmente.

01

CONTEXTO

Generalidades y justificación

Desde Algoritmo T S.A.S. identificamos que la Universidad Popular del Cesar enfrenta hoy un momento decisivo en su proceso de modernización y fortalecimiento institucional.

Los avances y desafíos globales en transformación digital universitaria, sumados a las nuevas dinámicas en la gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel), la formación académica y la proyección social, exigen ecosistemas integrados, basados en datos y orientados a resultados, que fortalezcan las tres funciones misionales de la Universidad: **docencia, investigación y extensión.**

A partir de los análisis realizados y de los espacios de diálogo con las diferentes dependencias universitarias, se evidencian brechas estructurales en los procesos, plataformas y flujos de información que limitan la articulación, la eficiencia y el impacto de la gestión institucional. Estas condiciones hacen necesario un diagnóstico técnico y organizacional profundo que permita definir una Ruta de Transformación Digital institucional, transversal a las tres misiones universitarias, y alineada con las prioridades, capacidades y proyección estratégica de la UPC como universidad pública comprometida con el desarrollo regional y nacional.

Objeto

Implementar la **Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial** como instrumento institucional permanente de la Universidad Popular del Cesar. La consultoría de seis meses —que diagnostica el ecosistema digital y formula la hoja de ruta institucional— la construye y la carga: **cada fase tiene su salida en un módulo de la plataforma**, desde los niveles de madurez del diagnóstico hasta el portafolio de iniciativas y los roadmaps específicos.

El alcance del proyecto comprende el análisis de capacidades institucionales, procesos, flujos de información, datos, plataformas, esquemas de gobernanza y condiciones organizacionales que inciden en el desempeño universitario. Desde esta perspectiva, la transformación digital se aborda como un proceso de rediseño institucional orientado al fortalecimiento de la calidad académica, la eficiencia operativa, la gestión del conocimiento, la visibilidad científica y la sostenibilidad organizacional.

En el contexto actual de la educación superior, la producción de información, la gestión de datos y la interoperabilidad entre sistemas constituyen condiciones habilitantes para la planeación, el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones. Por ello, la Universidad requiere una arquitectura digital alineada con su direccionamiento estratégico, con capacidades para integrar procesos, asegurar consistencia de la información y soportar decisiones basadas en evidencia.

El diagnóstico, la hoja de ruta y la plataforma permitirán a la Universidad

- 01

Establecer su nivel actual de madurez digital, mediante un análisis integral de personas, procesos, datos, tecnologías y cultura organizacional en las tres funciones misionales — y **volver a medirlo periódicamente con el mismo instrumento.**
- 02

Identificar brechas y riesgos críticos que afecten la toma de decisiones, la calidad de la información, la interoperabilidad entre sistemas y la analítica institucional.
- 03

Definir una estrategia de transformación digital institucional, priorizada y ejecutable, que sirva como marco de acción para la modernización de los procesos académicos, investigativos y de extensión.
- 04

Alinear la gestión universitaria con las políticas nacionales de transformación digital, gobierno de datos, educación digital y ciencia abierta, asegurando coherencia con las iniciativas del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- 05

Hacer seguimiento verificable a las iniciativas derivadas, con responsables, presupuesto asignado, comprometido y ejecutado, e indicadores con dueño y periodicidad declarados.

02

ENFOQUE

Propósito de la consultoría

Dejar operando en la Universidad Popular del Cesar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial, alimentada por una consultoría que diagnostica el estado actual del ecosistema digital y formula la hoja de ruta institucional — transversal a docencia, investigación y extensión y a las áreas de apoyo, con foco en gobierno de datos, interoperabilidad, analítica y experiencia de usuario.

Nuestro enfoque integra análisis técnico y comprensión organizacional —personas, procesos, información, aplicaciones y tecnología—, para que la UPC pase del reconocimiento de brechas a la ejecución de soluciones concretas, medibles y sostenibles.

Como resultado, entregaremos una visión integral de transformación digital acompañada de una **Ruta de Arquitectura Empresarial**, que:

- Articule capacidades, procesos y flujos de información de las tres misiones y sus soportes administrativos.
- Estructure un modelo de gobierno digital —roles, responsables, políticas y métricas— que habilite decisiones basadas en evidencia.
- Priorice iniciativas por impacto y factibilidad.
- Asegure alineación con marcos y políticas nacionales de transformación digital, ciencia abierta, educación digital y gobierno de datos.

La Ruta de Arquitectura Empresarial se desarrollará siguiendo referentes del **TOGAF®** y **DAMA** para definir principios, visión y modelo de capacidades y procesos que soporten la ejecución del plan y la evolución ordenada del portafolio de iniciativas.

El instrumento que sostiene el propósito

Una hoja de ruta que no se puede medir es una declaración de intenciones. Por eso el propósito de esta consultoría incorpora un componente adicional: dejar instalado en la Universidad el instrumento con el que la ruta se administra. La Plataforma de Gestión de la Transformación Digital convierte cada elemento del diagnóstico en información viva:

PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA	CÓMO QUEDA EN LA PLATAFORMA
Diagnóstico de madurez	Medición fechada y repetible en cuatro líneas y cuatro dimensiones, con evidencia adjunta por cada punto de medición
Análisis comparativo	Cortes permanentes contra el sistema nacional de educación superior y contra el contexto regional del Cesar
Mapa de capacidades	Catálogo con nivel actual, nivel objetivo y brecha, encadenado a objetivos, iniciativas e indicadores
Hoja de ruta	Iniciativas con horizonte, responsable, presupuesto, dependencias y estado
Indicadores	Batería de KPI con definición, fuente, responsable, periodicidad, línea base, meta y serie histórica

Objetivos

Objetivo general

Implementar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial de la Universidad Popular del Cesar, construida y cargada mediante un diagnóstico integral de su ecosistema digital y una hoja de ruta estratégica que articule docencia, investigación, extensión y áreas de apoyo con las capacidades tecnológicas, organizacionales y de gestión requeridas — de modo que la institución pueda medir, administrar y sostener su transformación digital en el tiempo, con decisiones basadas en evidencia.

Objetivos específicos

LÍNEA 4.1

Academia y Virtualidad

- Diagnosticar el estado actual frente a educación digital en dimensiones organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica.
- Proponer lineamientos para un modelo objetivo de virtualidad y un piloto de despliegue inicial.

LÍNEA 4.2

Investigación y CTel

- Mapear actores, procesos y servicios de la cadena de valor de la investigación: gestión, visibilidad y posicionamiento.
- Identificar brechas y riesgos frente a lineamientos y estándares; proponer oportunidades de mejora.
- Definir una ruta de acción alineada a la transformación digital institucional.

LÍNEA 4.3

Extensión, Relacionamiento y Rankings

- Diagnosticar el desempeño misional frente a criterios de rankings seleccionados.
- Identificar brechas e indicadores críticos y proponer estrategias priorizadas.
- Diseñar un roadmap de posicionamiento con hitos, responsables y metas medibles.

LÍNEA 4.4

Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital

- Establecer una Arquitectura Empresarial alineada con TOGAF® 10.
- Definir principios y lineamientos para interoperabilidad, seguridad y eficiencia.
- Proponer modelo de gobierno digital y un roadmap priorizado por impacto y factibilidad.

Las cuatro líneas son también los cuatro ejes de medición

Cada línea de objetivos corresponde a un eje del instrumento de madurez de la plataforma. Lo que se diagnostica es exactamente lo que después se mide, se compara y se sigue — sin traducciones intermedias entre el informe y el tablero.

04

QUÉ COMPRENDE

Alcance de la consultoría

El alcance comprende la implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial y la consultoría que la alimenta: el diagnóstico integral del ecosistema digital y la formulación de la hoja de ruta institucional, en coherencia con las políticas nacionales de transformación digital, ciencia abierta, educación virtual y gobierno de datos.

El alcance incluye

- Levantamiento de información institucional, entrevistas, revisión documental y análisis de indicadores.
- Evaluación de madurez digital en las dimensiones organizacional, académica, tecnológica, comunicativa y de gestión.
- Identificación de brechas, riesgos y oportunidades para fortalecer la articulación entre procesos, tecnología y talento humano.
- Diseño de lineamientos estratégicos y una hoja de ruta institucional, con iniciativas priorizadas a corto, mediano y largo plazo.
- Integración de resultados bajo un modelo de Arquitectura Empresarial alineado con el estándar TOGAF® 10, que articule personas, procesos, información, aplicaciones y tecnología.
- **Implementación, parametrización y puesta en producción de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital**, con carga de la totalidad de los productos de la consultoría.
- **Licencia de uso de la plataforma** durante la ejecución del contrato y los dieciocho meses siguientes a la entrega final, renovable por periodos anuales.
- **Formación y transferencia** al equipo de la Universidad para la administración autónoma de la plataforma.

Delimitación del alcance tecnológico

La consultoría comprende las fases de diagnóstico, diseño y planificación estratégica, e incluye la implementación de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital descrita en el capítulo 06. **No contempla** la implementación, adquisición, desarrollo o integración de otros sistemas de información de la Universidad, ni la ejecución de los proyectos derivados de la hoja de ruta, los cuales serán objeto de contrataciones independientes.

Consideraciones específicas

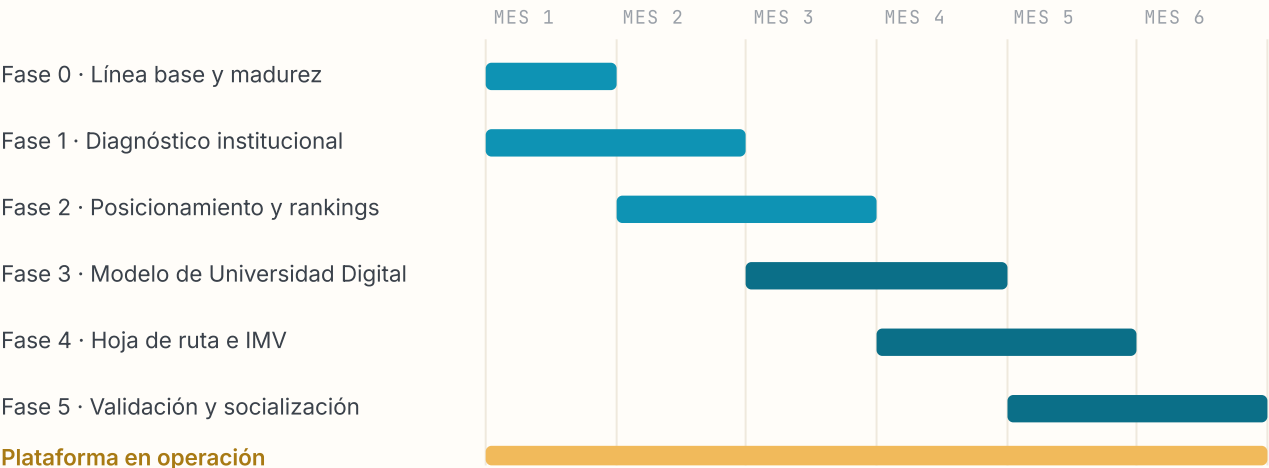
Metodología	El diagnóstico se basa en variables y criterios de análisis contrastados con buenas prácticas internacionales en transformación digital universitaria, alineadas a la gestión de la docencia, la investigación y la extensión.
Fuentes	Se requiere acceso irrestricto a la información documental, de recursos y servicios institucionales disponibles.
Acceso a sistemas	La Universidad facilitará acceso a los sistemas o repositorios relevantes —investigación, biblioteca, datos institucionales— para análisis y contrastación.
Actores	Se requerirá participación activa de los actores misionales —académicos, investigadores y gestores de extensión— y de las dependencias de apoyo.
Interlocutor	La UPC designará un responsable institucional que coordine la entrega de información, el acceso a fuentes y la logística de las sesiones presenciales o virtuales.
Responsables de línea	La UPC designará un responsable por cada una de las cuatro líneas, quien cargará evidencia y reportará avances en la plataforma.
Equipo consultor	Profesionales especializados en transformación digital, gobernanza de datos, educación digital, analítica institucional y arquitectura empresarial.

04

CÓMO SE EJECUTA

Metodología

La metodología se desarrollará mediante un enfoque participativo, basado en la recopilación, contraste y análisis de información institucional, y en la aplicación de referentes nacionales e internacionales de buenas prácticas en transformación digital universitaria. Se estructura en seis fases iterativas, numeradas de 0 a 5, que constituyen el único esquema de fases de esta propuesta y el marco de referencia de los hitos de pago.



LA PLATAFORMA ENTRA EN PRODUCCIÓN EN EL MES 1 Y ACOMPAÑA TODA LA EJECUCIÓN. LA LICENCIA CONTINÚA 18 MESES DESPUÉS DEL CIERRE, RENOVABLE ANUALMENTE.

Principios metodológicos

Participativo

Instrumentos aplicados a directivos, docentes, investigadores, estudiantes y actores de extensión; talleres de cocreación en la fase de validación.

Basado en evidencia

Cada calificación de madurez se soporta en un documento, un dato o un registro verificable, cargado y trazable en la plataforma.

Contrastado

Los hallazgos se comparan contra referentes nacionales e internacionales y contra el contexto territorial del Cesar.

Los entregables se producen dos veces

Cada fase entrega su documento en el formato tradicional —informe, presentación ejecutiva— y, simultáneamente, deja su contenido cargado en la plataforma. La Universidad no espera al mes 6 para ver resultados: desde el mes 1 dispone de su radar de madurez publicado.

05

FASES 0 A 2

Plan de trabajo

La consultoría se desarrollará en un periodo de **seis (6) meses calendario**. Cada fase integra componentes académicos, tecnológicos, organizacionales y de gestión, con énfasis en el fortalecimiento de las tres funciones misionales de la Universidad.

FASE 0	Línea base y madurez digital	MES 1
OBJETIVO	Establecer la línea base de madurez digital y del entorno institucional frente a los retos de transformación digital.	
ACTIVIDADES	Análisis PESTLE; evaluación del portafolio académico y de servicios; análisis de permanencia y éxito estudiantil; valoración de capacidades organizacionales, académicas y tecnológicas; identificación de brechas y oportunidades.	
ENTREGABLES	Informe de madurez digital; presentación ejecutiva de hallazgos iniciales.	
SALIDA EN LA PLATAFORMA	M1 · Madurez — puesta en producción de la plataforma. Primera medición de madurez publicada (niveles por línea y dimensión) y radar institucional disponible para la Universidad.	

FASE 1	Diagnóstico institucional y tecnológico	MESES 1-2
OBJETIVO	Levantar información integral sobre procesos, tecnologías, recursos y servicios institucionales.	
ACTIVIDADES	Revisión documental y entrevistas con actores misionales; mapeo de tecnologías TIC en uso, nivel de adopción, obsolescencia y oportunidades; contraste entre recursos y servicios institucionales; identificación de riesgos y oportunidades de mejora.	
ENTREGABLES	Inventario tecnológico institucional; mapa de procesos, actores y recursos TIC; análisis de obsolescencia y oportunidades de optimización.	
SALIDA EN LA PLATAFORMA	M1 · Madurez y M7 · Inteligencia — inventario tecnológico cargado y evidencias vinculadas a cada punto de medición; el diagnóstico deja de ser un informe y queda navegable.	

FASE 2	Diagnóstico de posicionamiento y rankings universitarios	MESES 2-3
OBJETIVO	Evaluar la posición actual de la UPC frente a estándares nacionales e internacionales.	
ACTIVIDADES	Análisis de desempeño institucional frente a los rankings Sapiens Research, Scimago Institutions Rankings, THE Impact Rankings y QS World University Rankings; identificación de brechas y oportunidades frente a cada ranking; formulación de recomendaciones de mejora y fortalecimiento de indicadores.	
ENTREGABLES	Informe comparativo de rankings; tablero de línea base de indicadores; recomendaciones estratégicas para posicionamiento.	
SALIDA EN LA PLATAFORMA	M2 · Comparación territorial y M4 · Indicadores — cortes de comparación nacional, regional y de pares habilitados, con el mapa de cobertura y oferta de los 25 municipios del Cesar; indicadores de la línea 4.3 con línea base cargada.	

05

FASES 3 A 5

Plan de trabajo

FASE 3

Planificación y diseño estratégico — Modelo de Universidad Digital

MESES 3-4

OBJETIVO

Definir el Modelo de Universidad Digital y la arquitectura empresarial que sustentará la transformación.

ACTIVIDADES

Diseño del Modelo de Universidad Digital —visión, objetivos, KPI, ciclo de vida del portafolio—; diseño de arquitectura empresarial y tecnológica bajo TOGAF® 10 (fases Preliminary, Visión y Negocio); integración de componentes de investigación, docencia y extensión; priorización de proyectos tecnológicos y *quick wins*.

ENTREGABLES

Documento del Modelo de Universidad Digital; mapa de procesos y capacidades institucionales; lineamientos de arquitectura empresarial.

SALIDA EN LA PLATAFORMA

M3 · Capacidades y mapa estratégico — catálogo de capacidades y mapa estratégico navegable cargados, con nivel actual, nivel objetivo y brecha por capacidad, encadenados a objetivos e indicadores.

FASE 4

Hoja de ruta e Iniciativa Mínima Viable

MESES 4-5

OBJETIVO

Formular la hoja de ruta institucional de transformación digital y consolidar la Iniciativa Mínima Viable como demostración de valor de corto plazo.

ACTIVIDADES

Elaboración del roadmap de implementación con fases, responsables e indicadores; validación técnica y financiera de iniciativas priorizadas; consolidación de la IMV.

ENTREGABLES

Hoja de ruta institucional; plan operativo de la IMV; cronograma tipo Gantt por fases.

SALIDA EN LA PLATAFORMA

M5 · Ruta, M6 · Iniciativas y GP · Gestor de proyectos — roadmap por horizontes, portafolio de iniciativas con responsable, presupuesto y factores críticos, y los roadmaps específicos traducidos a planes de trabajo con tareas, fechas y evidencia. La plataforma constituye la Iniciativa Mínima Viable: no es un piloto hipotético, sino un sistema en operación con datos reales desde el mes 1.

FASE 5

Validación y socialización institucional

MESES 5-6

OBJETIVO

Asegurar la apropiación y validación de los resultados con equipos directivos y misionales.

ACTIVIDADES

Talleres de cocreación y validación con directivos y docentes; ajustes finales a la hoja de ruta y a la IMV; presentación ejecutiva final ante Rectoría y Consejo Directivo.

ENTREGABLES

Informe de socialización; ajustes finales validados; presentación ejecutiva final; informe final consolidado de la consultoría.

SALIDA EN LA PLATAFORMA

Administración y roles — vista pública de solo lectura para Consejo Directivo, usuarios y permisos por rol transferidos al equipo de la Universidad, y formación en la operación. Inicio del periodo de licencia de 18 meses.

Sobre el traslape de fases

Las fases 1 y 2, y las fases 2 y 3, se traslapan de forma deliberada: el levantamiento de información alimenta simultáneamente el diagnóstico tecnológico y el análisis de posicionamiento, evitando duplicar solicitudes de información a las mismas dependencias de la Universidad.

06

EL PRODUCTO

Plataforma de Gestión de la Transformación Digital con Enfoque Territorial

El entorno web donde la Universidad Popular del Cesar administra su propia transformación digital: consulta su nivel de madurez en cada línea misional, se compara con el sistema de educación superior y con su territorio —los 25 municipios del Cesar—, navega su mapa estratégico y su hoja de ruta, y hace seguimiento a las iniciativas, los presupuestos y los roadmaps específicos. **Cada fase de la consultoría entrega su salida en un módulo:** la plataforma se va poblando a medida que el trabajo avanza y queda operando cuando la consultoría termina.

Por qué se incorpora

Un diagnóstico de transformación digital tiene vida útil corta. El día que se entrega es exacto; seis meses después la Universidad ya cambió de plataformas, ejecutó iniciativas, contrató personal y modificó procesos, pero el informe sigue describiendo el estado del semestre anterior. El desenlace habitual es conocido: un documento riguroso que se consulta dos veces y luego se archiva, y una hoja de ruta que nadie puede verificar si se está cumpliendo.

La plataforma resuelve exactamente eso. El diagnóstico queda cargado como una **medición fechada y repetible**; la hoja de ruta, como **iniciativas con responsable, presupuesto y estado**. Y la Universidad puede volver a medirse cuando quiera, con el mismo instrumento y la misma escala, para ver cuánto avanzó.

CONSULTORÍA CONVENCIONAL	CON LA PLATAFORMA
Informe de diagnóstico en PDF	Tablero de madurez navegable y re-medible
Hoja de ruta en un anexo	Roadmap con responsables, presupuesto y estado
Comparación sectorial en una lámina	Comparación permanente contra 357 IES y 33 departamentos
Indicadores que alguien reconstruye a mano	Indicadores con dueño, fuente y periodicidad declarados
El proyecto termina cuando se entrega	La Universidad sigue midiendo su propio avance

El instrumento de medición

Las cuatro líneas se evalúan en cuatro dimensiones —organizacional, misional o pedagógica, tecnológica, y de datos e información— sobre una escala común de cinco niveles. La combinación produce **dieciséis puntos de medición**, cada uno con su puntaje, su responsable de información y su evidencia adjunta.

NIVEL 1
Inicial

Prácticas informales, dependientes de persona sin registro sistemático.

NIVEL 2
En desarrollo

Documentadas en algunas unidades; herramientas aisladas, sin integración.

NIVEL 3
Definido

Procesos institucionalizados; responsables asignados; datos consistentes.

NIVEL 4
Gestionado

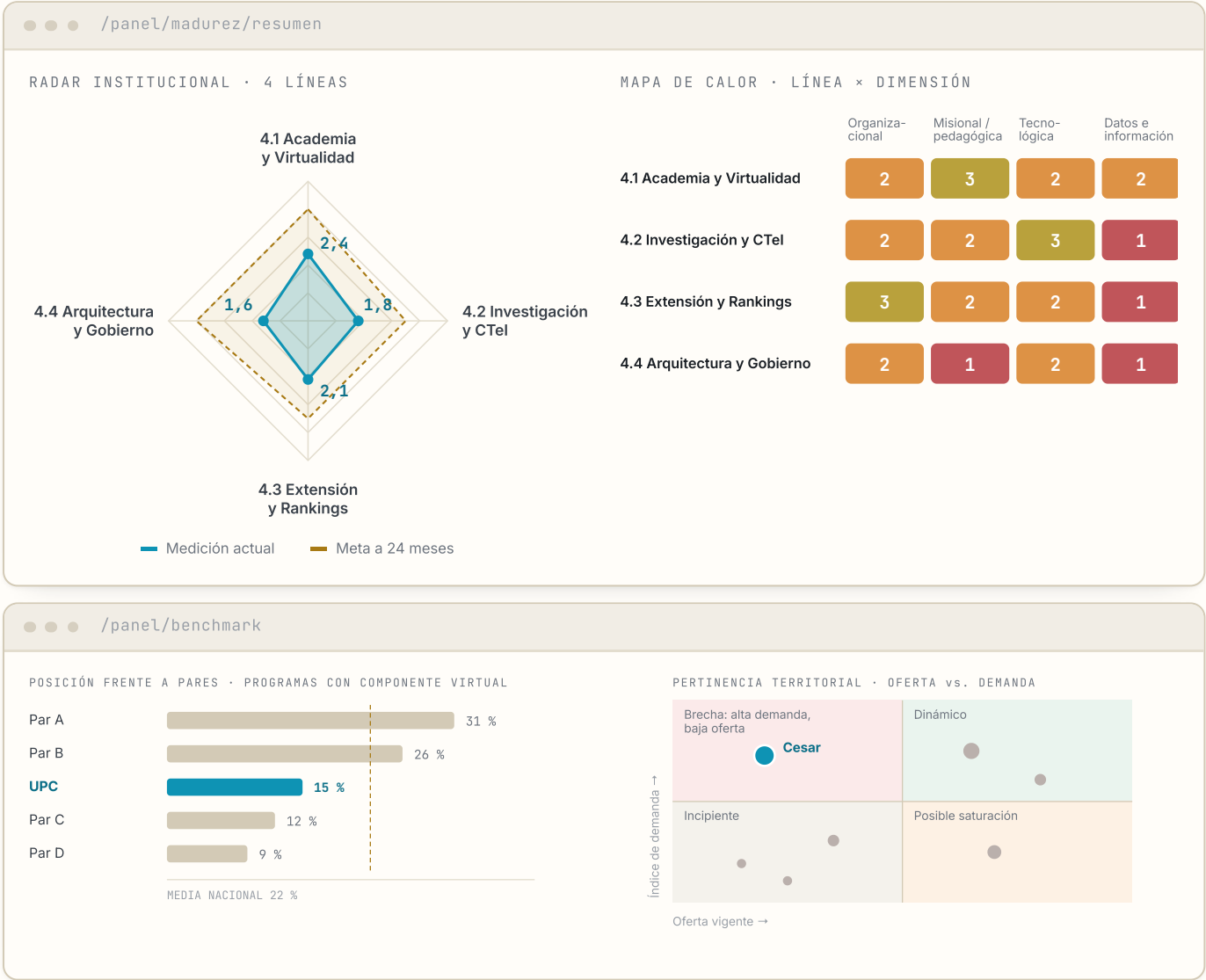
Procesos medidos con indicadores; decisiones con datos; interoperabilidad.

NIVEL 5
Optimizado

Mejora continua sobre evidencia; analítica avanzada; capacidad de referente.

Medición de madurez y comparación sectorial

La medición se presenta simultáneamente como radar de las cuatro líneas —con la medición actual, la meta y la medición anterior superpuestas— y como mapa de calor de línea por dimensión, que permite localizar la debilidad con precisión: no basta saber que una línea está en nivel 2, sino en cuál de sus cuatro dimensiones se concentra el rezago.



Qué permite esta vista

Abrir el detalle

Cada celda despliega sus variables y cada variable tiene ficha propia con ruta directa
—/panel/madurez/variables/AV-ORG-1—: protocolo de indagación, evidencia D-I-K y rúbrica anclada de cinco niveles.

Comparar en el tiempo

El radar superpone la medición anterior, de modo que el avance entre periodos es visible sin necesidad de rehacer el análisis.

Sustentar ante terceros

Los cortes de comparación producen la lámina que un consejo directivo o un par evaluador espera: dónde está la Universidad y frente a quién.

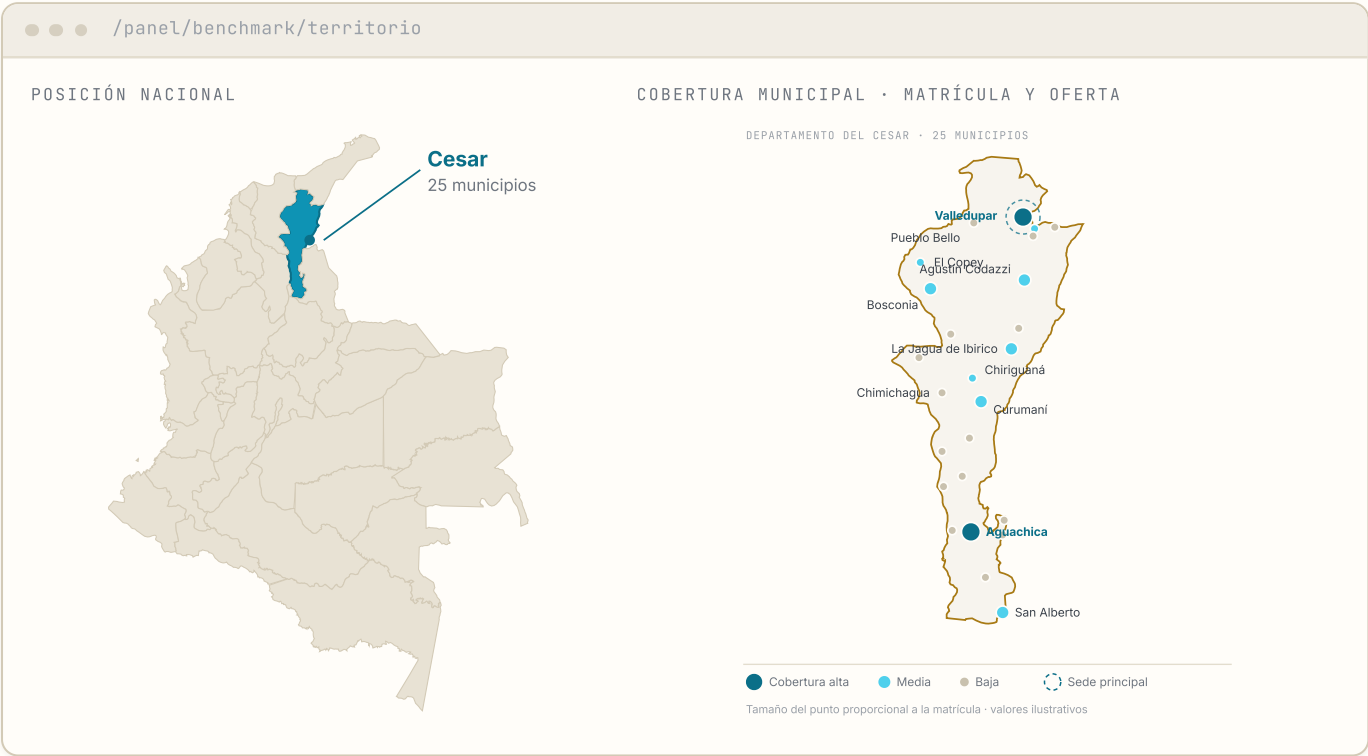
Vistas ilustrativas de la interfaz. Los valores mostrados no corresponden a mediciones reales de la Universidad: la primera medición se produce en la Fase 0.

06

VISTAS DE LA PLATAFORMA

Cobertura y oferta en el territorio

La Universidad Popular del Cesar es una institución con presencia y vocación regional: su área de influencia directa cubre los veinticinco municipios del departamento, con realidades muy distintas entre el norte, el centro y el sur. La plataforma incorpora esa dimensión territorial, de modo que las decisiones de oferta y virtualización se tomen contra la geografía real de la demanda y no contra un promedio departamental.



Lectura territorial de la oferta

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	LECTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Norte	Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, El Copey, Becerril	Concentra la matrícula y la sede principal; la virtualización libera capacidad instalada.
Centro	Bosconia, El Paso, La Jagua de Ibirico, Astrea, Chiriguana, Chimichagua, Curumaní, Pailitas	Corredor minero-agroindustrial con demanda técnica y tecnológica desatendida.
Sur	Aguachica, San Alberto, San Martín, Río de Oro, González, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Tamalameque	Mayor distancia a la sede principal: es donde la modalidad virtual e híbrida más aumenta la cobertura.

Por qué esto importa para la hoja de ruta

El módulo territorial cruza la oferta vigente de la Universidad con la demanda potencial por cohortes y los vacíos de programa de cada subregión. El resultado no es un mapa decorativo: es el criterio con el que se decide **qué programa se virtualiza primero y para qué territorio**, y el sustento de esa decisión ante el Consejo Superior o ante una convocatoria de financiación.

Mapas construidos sobre la geometría oficial del departamento. Los niveles de cobertura y los tamaños de punto son ilustrativos: se parametrizan con los datos reales de la Universidad en las Fases 0 y 2.

06

COMPOSICIÓN

Los módulos de la plataforma

M1

Medición de madurez por línea

Radar de cuatro ejes con medición actual, meta y medición anterior; mapa de calor de línea x dimensión; detalle por punto de medición con evidencia adjunta, responsable y fecha; historial completo de mediciones.

M2

Comparación nacional y regional

Tres cortes: posición frente al universo nacional de instituciones; desempeño del Cesar y su región frente a demanda potencial, vacíos de oferta y pertinencia territorial; y contraste contra pares comparables.

M3

Capacidades y mapa estratégico

Catálogo de capacidades con nivel actual, objetivo y brecha; mapa navegable que encadena objetivo institucional → capacidad habilitante → iniciativa → indicador; fichas de fortalecimiento por capacidad.

M4

Indicadores clave de desempeño

Ficha por indicador con definición operativa, fórmula, unidad, fuente, responsable, periodicidad, línea base, meta, umbrales de semáforo y serie histórica.

M5

Mapa de ruta y roadmap

Ruta hacia el modelo de educación digital con pertinencia contextual, y roadmap operativo por horizontes de corto y mediano plazo, con cronograma tipo Gantt y matriz de impacto x factibilidad.

M6 + GP

Iniciativas y gestor de proyectos

Avance frente a lo planeado; presupuesto asignado, comprometido y ejecutado con alerta de desviación; factores críticos en semáforo; y cada roadmap específico traducido a un plan de trabajo con tareas, responsables con nombre propio, fechas, dependencias y evidencia de cierre.

M7

Módulo de inteligencia de negocio de Algoritmo T

Acceso a los observatorios de Algoritmo T con asistente de inteligencia artificial: oferta de educación superior a partir de SNIES (27.005 programas de 357 instituciones), mercado laboral y empleabilidad a partir de fuentes OLE, DANE y OIT, y análisis regional sobre los 33 departamentos con modelos de pertinencia territorial y demanda potencial por cohortes. Incluye un espacio de trabajo donde el equipo de la Universidad genera informes propios, exportables en PDF y CSV.

Perfiles de uso

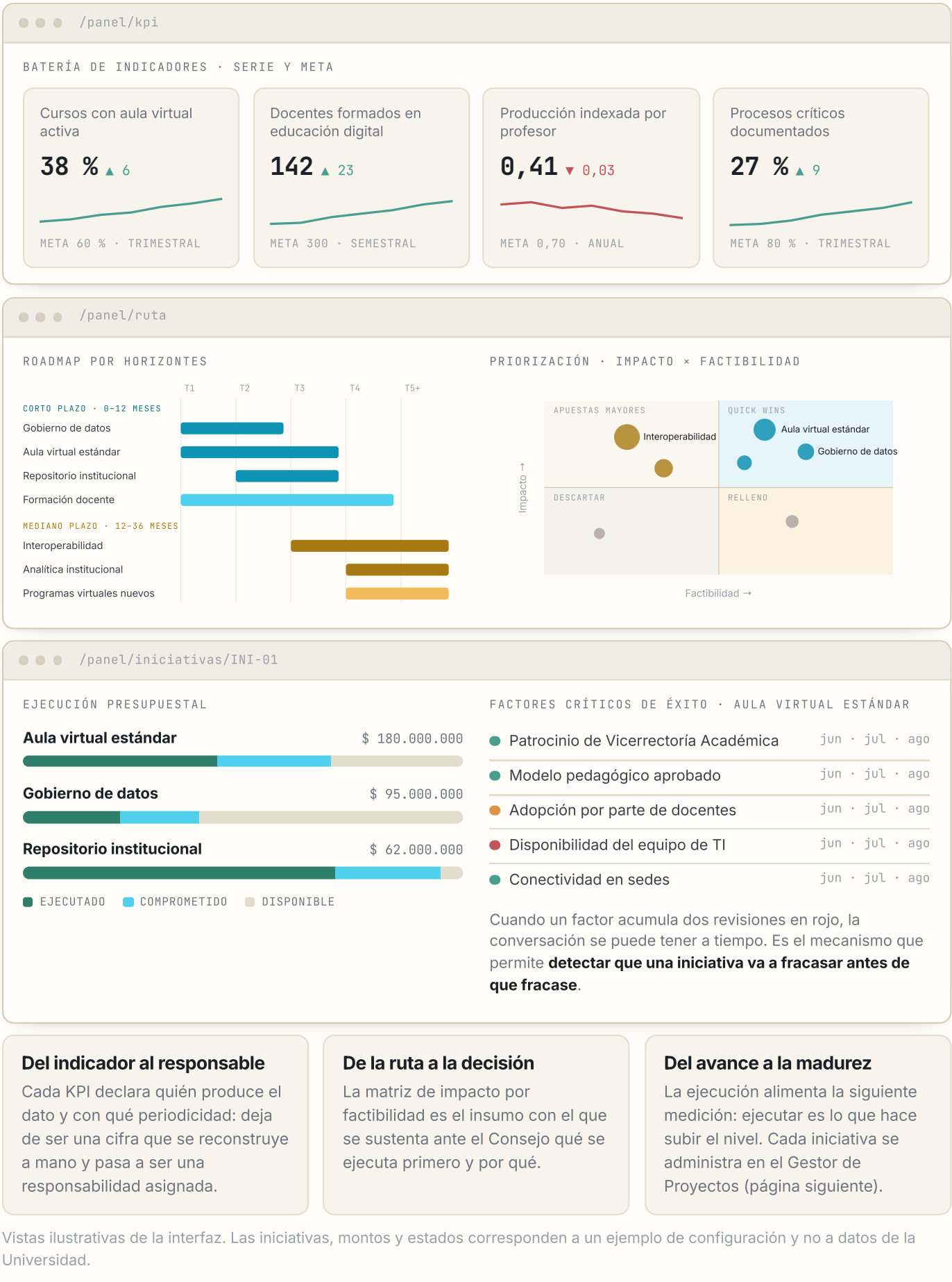
PERFIL	ALCANCE DE USO
Rectoría y Consejo Directivo	Vista ejecutiva de consulta: radar institucional, semáforo de indicadores y estado presupuestal del portafolio.
Responsables de línea	Cargan evidencia, actualizan el avance de sus iniciativas y reportan valores de sus indicadores.
Líder institucional	Visión completa de las cuatro líneas; administra iniciativas, presupuestos e indicadores.
Equipo consultor	Configura el instrumento de medición, carga las mediciones y publica los resultados.

La Universidad podrá generar un enlace público de solo lectura para socializar el estado de la transformación ante Consejo Directivo, entes de control o procesos de acreditación, sin necesidad de crear usuarios adicionales.

06

VISTAS DE LA PLATAFORMA

Indicadores, ruta y seguimiento de iniciativas



Gestor de proyectos: del roadmap a las tareas

Cada iniciativa de la hoja de ruta se administra como un plan de trabajo con ruta propia. Las tareas tienen descripción, responsable principal y corresponsables, fechas contra línea base, dependencias y estado — y ninguna tarea puede declararse hecha sin al menos una evidencia adjunta.

/panel/proyectos/INI-01

PLAN DE TRABAJO · AULA VIRTUAL ESTÁNDAR

TAREA	RESPONSABLES	FECHAS	ESTADO	EVIDENCIA
T-01 · Modelo pedagógico del aula virtual Lineamientos didácticos y de evaluación para cursos con componente virtual.	M. Rojas +2	feb 10 → mar 21	HECHA	2
T-02 · Plantilla estándar de curso Estructura única en el LMS: syllabus, rúbricas, unidades y evaluación.	J. Pineda +1	mar 24 → may 02	EN CURSO	1
T-03 · Piloto en 12 cursos Despliegue de la plantilla en cursos de las cuatro facultades. Depende de T-02.	L. Ferreira +3	may 05 → jun 27	EN RIESGO	—
T-04 · Formación de docentes piloto Cohorte inicial de 40 docentes sobre la plantilla aprobada. Depende de T-03.	A. Quintero +1	jun 09 → jul 18	PENDIENTE	—

/panel/proyectos/INI-01 · cronograma

CRONOGRAMA CON DEPENDENCIAS · REPROGRAMACIÓN EN CASCADA

— Línea base — Reprogramado en cascada

Cuando una tarea se desplaza, la plataforma recalcula en cadena todas las dependientes y muestra la desviación contra la línea base congelada — antes de aplicar el cambio, quien coordina ve exactamente qué se mueve y cuánto.

Responsabilidad con nombre propio

Cada tarea tiene un responsable principal y corresponsables. La carga de trabajo por persona es visible, y las notificaciones internas avisan vencimientos y cambios.

Avance demostrable

Cerrar una tarea exige adjuntar evidencia. El porcentaje de avance de la iniciativa que ve el directivo se sostiene en entregables verificables, no en autorreporte.

Trazabilidad completa

Del nivel de madurez a la brecha, de la brecha a la iniciativa, de la iniciativa a la tarea y de la tarea a su evidencia: una sola cadena navegable de extremo a extremo.

Vistas ilustrativas de la interfaz. Tareas, responsables y fechas corresponden a un ejemplo de configuración y no a datos de la Universidad.

06

VIGENCIA Y CONDICIONES

Licencia, soporte y continuidad

Periodo de acceso

La Universidad Popular del Cesar dispondrá de acceso a la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital durante **los seis (6) meses de ejecución del contrato** y durante **dieciocho (18) meses adicionales contados a partir de la entrega final de la Fase 5**, para un periodo efectivo de uso de veinticuatro (24) meses.



Qué comprende la licencia

- **Uso ilimitado por usuarios de la Universidad** dentro de los perfiles definidos, sin cargo por usuario adicional.
- **Alojamiento, operación y respaldo** de la plataforma y de la información institucional cargada.
- **Actualizaciones funcionales** que Algoritmo T libere sobre el producto durante el periodo licenciado, sin costo adicional.
- **Soporte funcional** para el equipo administrador de la Universidad durante el periodo licenciado.
- **Acceso a los observatorios** y a sus actualizaciones de datos durante el periodo licenciado.

Portabilidad de la información

La Universidad podrá exportar en cualquier momento, y en formatos abiertos y estándar, la totalidad de la información institucional cargada: mediciones, evidencias, capacidades, indicadores, iniciativas y ejecución presupuestal. Esta condición aplica también al vencimiento del periodo licenciado, de modo que la Universidad conserva su información con independencia de la continuidad del servicio.

Continuidad al vencimiento

Al término de los dieciocho meses, la Universidad podrá renovar la licencia como **suscripción institucional de tarifa plana** —usuarios ilimitados dentro de los perfiles definidos, sin cobro por usuario ni por consumo—, por **periodos anuales de \$ 80.000.000 COP por año** (valor 2026, ajustable anualmente por IPC como único mecanismo de incremento), con los mismos servicios del periodo inicial: alojamiento, operación, respaldo, actualizaciones, soporte y observatorios. La no renovación no afecta la propiedad de la Universidad sobre su información ni su derecho a exportarla, conforme al párrafo anterior y al anexo de propiedad intelectual.

Puesta en marcha

La plataforma es un módulo del Ecosistema Digital de Algoritmo T, infraestructura ya en operación. Sus componentes de observatorios y de seguimiento de iniciativas están contruidos y en uso, lo que reduce la puesta en marcha a semanas y permite que el componente comparativo esté disponible con datos desde el primer día, sin requerir aportes de información por parte de la Universidad.

07

TALENTO

Equipo consultor

La ejecución estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales con amplia experiencia en transformación digital, gobierno de datos, ciencia, tecnología e innovación, educación superior y gestión institucional.

ROL	FASES	RESPONSABILIDADES CLAVE
Consultor líder / Director de proyecto	0 y 5	Dirigir el levantamiento de información, coordinar el equipo consultor, consolidar la línea base institucional y validar el enfoque metodológico con la alta dirección. Liderar la validación final de entregables, coordinar los talleres con los equipos de la Universidad y asegurar la coherencia técnica y metodológica de los resultados.
Arquitecto empresarial y especialista TIC	1 y 3	Mapear procesos, sistemas y plataformas institucionales; identificar tecnologías en uso, obsolescencia y oportunidades de mejora; elaborar el inventario TIC. Diseñar la arquitectura institucional bajo TOGAF® 10, definir la estructura de gobernanza, los procesos clave y los lineamientos de interoperabilidad.
Analista de datos	1 y 2	Sistematizar la información levantada, desarrollar los tableros de control y representar gráficamente los niveles de madurez y las brechas institucionales. Parametrizar y cargar la información en la plataforma.
Consultores académico, CTel y extensión	2 y 3	Analizar la cadena de valor de la investigación y la visibilidad científica; identificar brechas y oportunidades frente a los estándares de rankings. Analizar la oferta académica, proponer lineamientos para el ciclo de vida de programas y apoyar la construcción del Modelo de Universidad Digital.
Especialista TIC / Tecnologías educativas	4	Definir la arquitectura tecnológica, planificar la ejecución de la Iniciativa Mínima Viable y priorizar los proyectos de modernización con impacto en el corto plazo.
Especialista de plataforma	0 a 5	Implementar y parametrizar la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital, configurar perfiles y permisos, asegurar la carga de los productos de cada fase y ejecutar la formación y transferencia al equipo administrador de la Universidad.

Interlocución con la Universidad

El equipo consultor trabajará de manera articulada con el responsable institucional designado por la UPC y con los responsables de cada una de las cuatro líneas, quienes serán los usuarios permanentes de la plataforma una vez concluida la consultoría.

08

PROPUESTA ECONÓMICA

Inversión

CONCEPTO	VALOR COP
Implementación y parametrización de la plataforma Puesta en producción, configuración del instrumento, perfiles y carga de los productos. Gravado con IVA 19 %.	\$ 95.000.000
Licencia de uso de la plataforma — 18 meses Alojamiento, operación, respaldo, actualizaciones, soporte y observatorios. Computación en la nube (SaaS): excluida de IVA — art. 476, num. 21, E.T.	\$ 70.000.000
Levantamiento, diagnóstico y formulación de la hoja de ruta Fases 0 a 4: línea base, diagnóstico, posicionamiento, Modelo de Universidad Digital y hoja de ruta. Gravado con IVA 19 %.	\$ 390.000.000
Acompañamiento, formación y transferencia Fase 5: talleres de validación, socialización, formación del equipo administrador y transferencia. Gravado con IVA 19 %.	\$ 95.000.000
Subtotal	\$ 650.000.000
IVA 19 % sobre conceptos gravados (\$ 580.000.000)	\$ 110.200.000
Valor total de la propuesta	\$ 760.200.000

Valores en pesos colombianos. Duración: seis (6) meses de ejecución más dieciocho (18) meses de licencia desde la entrega final. Renovación anual: \$ 80.000.000 COP/año, bajo el régimen de la licencia (SaaS excluido de IVA).

Concepto técnico — liquidación del IVA

En aplicación del **principio de independencia de los servicios** (DIAN, Oficio 001444 de 2017), cada concepto conserva su naturaleza tributaria: la **licencia de uso** —servicio de computación en la nube (SaaS)— está **excluida de IVA** conforme al numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario, mientras que los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia no cumplen las características intrínsecas del *cloud computing* y se gravan de forma independiente a la tarifa general del **19 %**. Por ello el IVA se liquida únicamente sobre los conceptos gravados (\$ 580.000.000); sustento en el anexo técnico.

Correspondencia con conceptos de gasto

Para efectos de imputación presupuestal, los conceptos se corresponden con estos rubros:

CONCEPTO DE LA PROPUESTA	CONCEPTO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA
Implementación de la plataforma	Recursos tecnológicos	1 plataforma
Licencia de uso — 18 meses	Recursos tecnológicos	1 suscripción
Renovación anual de la suscripción	Recursos tecnológicos	1 suscripción / año
Levantamiento, diagnóstico y acompañamiento	Talento humano / soporte especializado	N.º de profesionales

La correspondencia definitiva se ajustará conforme a la estructura presupuestal que defina la Universidad.

09CONDICIONES

Términos comerciales

Forma de pago

30 % Anticipo A la suscripción del contrato.	30 % Contra entrega y aceptación del Informe comparativo de rankings y del tablero de línea base de indicadores — cierre de la Fase 2.	40 % Contra entrega y aceptación del informe final consolidado y de la plataforma en operación con la transferencia realizada — cierre de la Fase 5.
---	--	--

Los hitos de pago se asocian a entregables verificables y no a la denominación de las fases, de modo que no exista ambigüedad sobre el momento de facturación.

Una vez emitidas y radicadas las correspondientes facturas, estas deberán ser pagadas en un plazo no mayor a **quince (15) días calendario**. En caso de mora se causarán intereses del **1,5 %** mensual con posterioridad al plazo.

Impuestos y régimen tributario

- La liquidación del IVA aplica el **principio de independencia de los servicios** (DIAN, Oficio 001444 de 2017): los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia están **gravados con IVA del 19 %**, y la **licencia de uso de la plataforma** —computación en la nube (SaaS), prestada por Algoritmo T S.A.S. como proveedor directo— está **excluida** conforme al numeral 21 del artículo 476 del Estatuto Tributario. El detalle se presenta en el capítulo 08 y en el anexo técnico.
- El valor propuesto no incluye impuestos adicionales como estampillas o tributos territoriales. En caso de que apliquen por tratarse de contratación con una universidad pública, dichos valores deberán ser asumidos directamente por la entidad contratante o calculados de manera independiente al valor de la propuesta, dado que su aplicación afectaría la viabilidad económica del contrato.

Medio de pago

Banco	Banco Caja Social
Tipo de cuenta	Ahorros
Número de cuenta	2410491798
Titular	Algoritmo T S.A.S.
NIT	901.449.696-2

Confidencialidad

Esta propuesta ha sido elaborada exclusivamente para la Universidad Popular del Cesar. Toda la información contenida en este documento, sus anexos y las reuniones sostenidas en el marco del proceso será considerada confidencial entre las partes.

Validez de la propuesta

Se mantendrán el valor y los términos de esta propuesta durante **treinta (30) días calendario** contados a partir de la fecha de su envío.

Confidencialidad y propiedad intelectual

Confidencialidad

La información que Algoritmo T S.A.S. obtenga, acceda o reciba de la Universidad Popular del Cesar en el marco de la presente consultoría —sea en forma oral, escrita, electrónica o por cualquier otro medio— será considerada información confidencial y se utilizará exclusivamente para el desarrollo de los servicios contratados. Dicha información no será divulgada a terceros sin la autorización expresa y por escrito de la Universidad, salvo en los siguientes casos:

- Cuando sea exigida por autoridad judicial, administrativa o regulatoria competente.
- Cuando sea compartida con aliados estratégicos o consultores vinculados al proyecto, en la medida en que sea estrictamente necesario para la adecuada prestación del servicio.

Algoritmo T se compromete a aplicar las medidas técnicas, administrativas y organizacionales necesarias para proteger la información confidencial, conforme a lo establecido en la **Ley 1581 de 2012** y el **Decreto 1377 de 2013** sobre protección de datos personales.

Propiedad intelectual

Para efectos del presente contrato se distinguen dos categorías de bienes:

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Productos y contenido institucional Informes, diagnósticos, modelos, hojas de ruta, tableros y demás productos derivados de la consultoría, así como la totalidad de la información institucional cargada en la plataforma: mediciones, evidencias, capacidades, indicadores, iniciativas y ejecución presupuestal. Propiedad de la Universidad, para su uso institucional, sin restricción de tiempo ni de reproducción interna, y exportables en formatos abiertos en cualquier momento.	ALGORITMO T S.A.S. Plataforma y know-how metodológico El software de la Plataforma de Gestión de la Transformación Digital, su código fuente, el modelo e instrumento de medición de madurez, los observatorios y sus componentes analíticos, y las metodologías, herramientas, plantillas y procedimientos técnicos empleados. Propiedad de Algoritmo T S.A.S., entregados a la Universidad bajo licencia de uso durante el periodo pactado. Constituyen parte de su know-how y propiedad intelectual empresarial.
--	---

Se prohíbe la reproducción, distribución, modificación, descompilación o cesión a terceros de la plataforma y de los contenidos metodológicos presentados en esta propuesta o en los entregables, sin autorización previa y por escrito de un representante legal autorizado de Algoritmo T S.A.S.

La distinción anterior no limita en modo alguno el derecho de la Universidad a usar, reproducir internamente, publicar y explotar los productos de la consultoría y su propia información institucional, incluso con posterioridad al vencimiento del periodo licenciado.

11ANEXO TÉCNICO

La metodología Algoritmo T

Marco propio de medición y gestión de la transformación digital con enfoque territorial, desarrollado por Algoritmo T y operacionalizado en la plataforma: define qué se mide, con qué evidencia se soporta cada calificación y cómo el resultado se convierte en ejecución gobernable.

1 · El instrumento de medición

La madurez se evalúa sobre una matriz de **cuatro líneas misionales x cuatro dimensiones** —organizacional, pedagógica, comunicativa y tecnológica—, que produce **16 puntos de medición** desagregados en **52 variables**. Cada variable cuenta con un protocolo de indagación: los ítems que se preguntan y a quién se aplican, la evidencia que se solicita y una rúbrica anclada de cinco niveles.

COMPONENTE	DEFINICIÓN OPERATIVA
Escala 1-5	Niveles Inicial · Gestionado · Definido · Medido · Optimizado, con anclajes observables por variable: la calificación se asigna contra descriptores verificables, no contra juicio libre.
Evidencia D · I · K	Tres vías de soporte — Documental (D), Indagación mediante entrevistas e instrumentos (I) y Constatación directa en sistemas (K) — cada una con criterios de aceptación explícitos.
Doble lectura	Los responsables de línea reportan su percepción; el equipo consultor califica contra la evidencia. La brecha entre ambas lecturas es, en sí misma, un hallazgo del diagnóstico.
Consolidación	Cada punto de medición es el promedio de sus variables. Publicar una medición exige las 52 variables calificadas y queda versionada con fecha, lo que hace el ejercicio repetible y comparable en el tiempo.

2 · De la medición a la ejecución

El diagnóstico encadena sin traducciones intermedias: **capacidades** con nivel actual, nivel objetivo y brecha → **iniciativas** priorizadas por impacto y factibilidad → **indicadores** con línea base, meta y serie histórica → **planes de trabajo** con tareas, responsables, dependencias y evidencia de cierre. Toda actividad terminada exige al menos una evidencia adjunta: el avance que reporta la plataforma es avance demostrable.

3 · Enfoque territorial

La institución no se mide en el vacío: la metodología incorpora la comparación permanente contra el sistema nacional de educación superior y la lectura de cobertura y oferta en los **25 municipios del Cesar**, de modo que la priorización de iniciativas responda al territorio que la Universidad sirve.

4 · Régimen tributario del servicio

La liquidación aplica el **principio de independencia de los servicios** (DIAN, Oficio 001444 de 2017): cada componente conserva su naturaleza tributaria. La **licencia de uso** cumple las cinco características que la DIAN exige del *cloud computing* (Concepto Unificado 017056 de 2017) —autoservicio bajo demanda, acceso amplio por red, multitenencia, elasticidad y servicio medido— y Algoritmo T S.A.S. la presta como **proveedor directo que gestiona la infraestructura** (Concepto 190 de 2024), por lo que está **excluida de IVA** (art. 476, num. 21, E.T.). Los servicios de implementación, consultoría, formación y transferencia, al requerir intervención humana especializada, no cumplen esas características y se **gravan de forma independiente al 19 %**.

Referentes

El marco se alinea con TOGAF® 10 en arquitectura empresarial, DAMA-DMBOK en gobierno de datos, los lineamientos de Gobierno Digital de MinTIC y referentes internacionales de madurez digital en educación superior. La metodología, el instrumento y sus protocolos hacen parte del know-how de Algoritmo T S.A.S. (ver capítulo 10).



SOLUCIONES DIGITALES CON SENTIDO HUMANO

**Gracias por la
oportunidad de
acompañar a la
Universidad Popular del
Cesar.**

Ana Milena Díaz Granados · Directora de Relacionamento
anadiazgrandos@algoritmot.com · +57 300 659 0161
Algoritmo T S.A.S. · NIT 901.449.696-2 · www.algoritmot.com
Bogotá D.C., Colombia · 5 de agosto de 2026